

清华大学 2025-2026 秋季学期，群与 Galois 理论，作业 7

请用 A4 大小的纸张正反面用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名、年级（书院或系）和作业的总页数。除定理公式所涉及的人名之外，请使用中文。本次作业请扫描并上传至网络学堂，具体截止日期请查阅网络学堂，逾期视作零分。

A. 迹与范数

L/K 是域的有限扩张，对任意的 $x \in L$ ，考虑乘法映射：

$$m_x : L \longrightarrow L, \quad y \mapsto x \cdot y.$$

这是 K -线性空间 L 上的 K -线性映射，它的迹、行列式和特征多项式分别记作：

$$\mathrm{Tr}_{L/K}(x) = \mathrm{Tr}(m_x), \quad \mathrm{N}_{L/K}(x) = \det(m_x), \quad P_{L/K, x}(X) = \det(X \cdot I - m_x).$$

1. 假设 $x \in K$ ，试计算 $\mathrm{Tr}_{L/K}(x)$, $\mathrm{N}_{L/K}(x)$ 和 $P_{L/K, x}(X)$ 。对一般的 $x \in L$ ，证明 $P_{L/K, x}(X) \in K[X]$ 并且 $P_{L/K, x}(X)$ 在 L 中有根。
2. 假设 $d \in K$ 但是 $d \notin K^2$ ， $L = K(\sqrt{d})$ ， $x = a + b\sqrt{d}$ 。证明，存在唯一的域同构 $\sigma \in \mathrm{Aut}_K(L)$ ，使得 $\sigma(\sqrt{d}) = -\sqrt{d}$ 并且

$$\mathrm{Tr}_{L/K}(x) = 2a = x + \sigma(x), \quad \mathrm{N}_{L/K}(x) = a^2 - db^2 = x \cdot \sigma(x), \quad P_{L/K, x}(X) = (X - x)(X - \sigma(x)).$$

3. 证明，以下映射为群同态：

$$\mathrm{Tr}_{L/K} : (L, +) \rightarrow (K, +), \quad \mathrm{N}_{L/K} : (L^\times, \cdot) \rightarrow (K^\times, \cdot).$$

4. (迹的传递性) 如果 $K \subset M \subset L$ 是中间域。证明，

$$\mathrm{Tr}_{M/K} \circ \mathrm{Tr}_{L/M} = \mathrm{Tr}_{L/K}.$$

(提示：选取 $\{e_i\}_{i \leq m}$ 和 $\{f_j\}_{j \leq n}$ 分别为 M/K 和 L/M 的基，此时 $\{e_i f_j\}_{i \leq m, j \leq n}$ 为 L/K 的基。那么，

$$x \cdot f_j = \sum_{j'=1}^n m_{jj'} f_{j'}, \quad m_{jj'} \in M; \quad m_{jj'} \cdot e_i = \sum_{i'=1}^m k_{jj', ii'} e_{i'}, \quad k_{jj', ii'} \in K.$$

利用上述公式计算)

5. 对于 $x \in L$ ，令 $P_{\min}(X)$ 为其在 K 上的极小多项式。证明，

$$P_{L/K, x}(X) = P_{\min}(X)^{[L:K(x)]}.$$

(提示：选取 $\{e_i\}_{i \leq m}$ 和 $\{f_j\}_{j \leq n}$ 分别为 $K(x)/K$ 和 $L/K(x)$ 的基，此时 $\{e_i f_j\}_{i \leq m, j \leq n}$ 为 L/K 的基)

6. 对于 $x \in L$ ， $P_{\min}(X)$ 为其在 K 上的极小多项式， $x_1, x_2, \dots, x_d$ 为 $P_{\min}(X)$ 在 K 的某个分裂域中所有的根（即 $P_{\min}(X) = \prod_{i=1}^d (X - x_i)$ ）。证明，

$$\mathrm{Tr}_{L/K}(x) = [L:K(x)] \left(\sum_{i=1}^d x_i \right), \quad \mathrm{N}_{L/K}(x) = \left(\prod_{i=1}^d x_i \right)^{[L:K(x)]}.$$

7. L/K 为有限可分扩张, Ω/K 为域扩张并且 Ω 是代数封闭的。那么, 对任意的 $x \in L$,

$$\mathrm{Tr}_{L/K}(x) = \sum_{\sigma \in \mathrm{Hom}_K(L, \Omega)} \sigma(x), \quad \mathrm{N}_{L/K}(x) = \prod_{\sigma \in \mathrm{Hom}_K(L, \Omega)} \sigma(x),$$

以及

$$P_{L/K, x}(X) = \prod_{\sigma \in \mathrm{Hom}_K(L, \Omega)} (X - \sigma(x)).$$

8. L/K 为有限扩张, Ω/K 如上。那么, 对任意的 $x \in L$,

$$\mathrm{Tr}_{L/K}(x) = p^n \sum_{\sigma \in \mathrm{Hom}_K(L, \Omega)} \sigma(x), \quad \mathrm{N}_{L/K}(x) = \left(\prod_{\sigma \in \mathrm{Hom}_K(L, \Omega)} \sigma(x) \right)^{p^n},$$

其中, $p^n = \frac{[L, K]}{[L, K]_s}$ 为扩张的不可分次数。

9. (迹和范数的传递性) 如果 $K \subset M \subset L$ 是中间域。证明,

$$\mathrm{Tr}_{M/K} \circ \mathrm{Tr}_{L/M} = \mathrm{Tr}_{L/K}, \quad \mathrm{N}_{M/K} \circ \mathrm{N}_{L/M} = \mathrm{N}_{L/K}.$$

(为简单起见, 你可以只对可分情形进行证明)

10. K 是域, $P(X) \in K[X]$ 为首一的不可约多项式, $d = \deg(P)$, α 为 P 在 $\bar{K}$ 中的一个根。证明,

$$\mathrm{Disc}(P) = (-1)^{\frac{1}{2}d(d-1)} \mathrm{N}_{K(\alpha)/K}(P'(\alpha)).$$

以上, $\mathrm{Disc}(P) := \prod_{i < j} (\alpha_i - \alpha_j)^2$, 其中, $\{\alpha_i\}$ 为 P 在 $\bar{K}$ 中的所有根 (包括重根)。

11. L/K 为有限扩张, $x \in L$ 在 K 上不可分。证明, $\mathrm{Tr}_{L/K}(x) = 0$ 。

12. L/K 为有限扩张并且不是可分的。证明, $\mathrm{Tr}_{L/K} \equiv 0$ 。

13. 考虑对称 K -双线性的二次型

$$L \times L \longrightarrow K, \quad (x, y) \mapsto \mathrm{Tr}_{L/K}(x \cdot y).$$

对任意的 $x \in L$, 存在 $y \in L$, 使得 $\mathrm{Tr}_{L/K}(x \cdot y) \neq 0$, 我们就称这个二次型是**非退化的**, 否则是**退化**的。证明, 如果 $\mathrm{char}(K) = 0$, 以上二次型非退化; 如果 L/K 不是可分的, 以上二次型退化。

14. 假设 L/K 是可分的, 从而, $L = K(x)$, $n = [L : K]$ 。证明, $\mathrm{Tr}_{L/K}(x^k)$ 中至少有一个非零, 其中, $k = 0, 1, \dots, n-1$ 。

15. 证明, L/K 是可分的等价于二次型

$$L \times L \longrightarrow K, \quad (x, y) \mapsto \mathrm{Tr}_{L/K}(x \cdot y).$$

非退化。

B. 利用 Galois 对应证明代数基本定理

给定有限扩张 $K/\mathbb{R}$ 。

1. 证明, 若 $[K:\mathbb{R}] = 2$, 则 $K \simeq \mathbb{C}$ 。
2. 证明, 若 $[K:\mathbb{R}]$ 为奇数, 则 $K \simeq \mathbb{C}$ 。(提示: 这是证明中唯一使用连续性的地方)
3. 证明, $\mathbb{C}$ 没有次数为 2 的扩张。
4. 如果 $K/\mathbb{R}$ 是 Galois 扩张。证明, 存在中间域的序列:

$$\mathbb{R} \subset K_1 \subset K_2 \subset \cdots \subset K_n = K$$

使得 $[K_1:\mathbb{R}]$ 为奇数并且对每个 $i = 1, \dots, n-1$, $[K_{i+1}:K_i] = 2$ 。

(提示: 可以使用(证明)群论中的结论: G 是 p -群, 其中 p 是素数, $|G| = p^n$, $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, 则存在子群的序列

$$G_1 < G_2 < \cdots < G_n = G,$$

其中 $|G_i| = p^i$ 且 G_i 在 G 中正规。)

5. 证明, 给定有限扩张 $K/\mathbb{R}$, 那么 $K = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 。
6. 证明代数基本定理。

Si maintenant vous me donnez une équation que vous aurez choisie à votre gré, et que vous désiriez connaître si elle est ou non résoluble par radicaux, je n'aurai rien à y faire que de vous indiquer le moyen de répondre à votre question, sans vouloir charger ni moi ni personne de la faire. En un mot les calculs sont impraticables.

———— Galois
